RECOLETA TREND BRIEF

# VLA走向连续动力学、快速推理与长时程记忆

Day trend brief with overview, must-read papers, and cluster notes.

6 tracked topics

WINDOW
Day

PERIOD
2026-03-02 (2026-03-02 to 2026-03-03)

TOPICS
6

## OVERVIEW

今天的机器人研究很集中。焦点几乎都落在视觉-语言-动作模型（VLA）上。主线很清楚：让动作更连续，让推理更快，让长期决策更稳。主要观察1.动作表示正在升级过去不少VLA输出离散动作点或固定长度动作块。今天的工作更强调连续性和世界变化。-Pri4R让模型在训练时额外预测3D点轨迹，学习“动作之后世界会怎么变”。这类监督不进入测试期，因此部署开销不变。

## CLUSTERS

### 动作表示从离散输出转向连续动力学

多篇工作把改进重点放在动作表示本身。Pri4R在训练期加入3D点轨迹监督，让模型学到“动作如何改变世界”。NIAF把离散动作块改成连续函数，可直接得到速度、加速度与jerk。Mean-Flow则把多步流匹配压缩到单步生成，主打低时延部署。共同方向是让VLA更懂几何、更平滑、也更接近真实控制需求。

REPRESENTATIVE SOURCES

- Pri4R: Learning World Dynamics for Vision-Language-Action Models with Privileged 4D Representation — Jisoo Kim; Jungbin Cho; Sanghyeok Chu; Ananya Bal; Jinhyung Kim; Gunhee Lee; …
- Neural Implicit Action Fields: From Discrete Waypoints to Continuous Functions for Vision-Language-Action Models — Haoyun Liu; Jianzhuang Zhao; Xinyuan Chang; Tianle Shi; Chuanzhang Meng; Jiayuan Tan; …
- Mean-Flow based One-Step Vision-Language-Action — Yang Chen; Xiaoguang Ma; Bin Zhao

### 推理侧优化成为VLA落地关键

另一条主线是尽量不改大模型训练成本，却直接在推理期提质提速。ATA用注意力引导和动作引导做免训练增强，在多种VLA上提升成功率。KERV把运动学预测接入speculative decoding，降低重推理代价，拿到接近1.5倍以上加速。这里的共同点是：通过更聪明的推理机制，弥补VLA在实时闭环中的短板。

REPRESENTATIVE SOURCES

- ATA: Bridging Implicit Reasoning with Attention-Guided and Action-Guided Inference for Vision-Language Action Models — Cheng Yang; Jianhao Jiao; Lingyi Huang; Jinqi Xiao; Zhexiang Tang; Yu Gong; …
- KERV: Kinematic-Rectified Speculative Decoding for Embodied VLA Models — Zihao Zheng; Zhihao Mao; Maoliang Li; Jiayu Chen; Xinhao Sun; Zhaobo Zhang; …

### 长时程记忆与在线适应同步升温

长时程操作开始不再假设任务近似马尔可夫。Keyframe-Chaining用少量关键帧替代密集历史，显著提升依赖早期事件的任务成功率。π-StepNFT则在在线强化学习中扩大探索，并用逐步排序信号稳定微调流式VLA。二者都在解决同一问题：机器人不能只看眼前一步，还要能在偏离、记忆和恢复中持续决策。

REPRESENTATIVE SOURCES

- Non-Markovian Long-Horizon Robot Manipulation via Keyframe Chaining — Yipeng Chen; Wentao Tan; Lei Zhu; Fengling Li; Jingjing Li; Guoli Yang; …
- $π$-StepNFT: Wider Space Needs Finer Steps in Online RL for Flow-based VLAs — Siting Wang; Xiaofeng Wang; Zheng Zhu; Minnan Pei; Xinyu Cui; Cheng Deng; …

### 物理结构先验扩展到高维灵巧操作

除通用机械臂VLA外，具身智能论文也在向更复杂物理结构扩展。PhysGraph把双手、工具、物体表示成物理图，在高维接触任务中强调结构先验与参数效率。这说明趋势不只是在‘更大的VLA’，也在于把物理与形体结构显式写进策略网络。

REPRESENTATIVE SOURCES

- PhysGraph: Physically-Grounded Graph-Transformer Policies for Bimanual Dexterous Hand-Tool-Object Manipulation — Runfa Blark Li; David Kim; Xinshuang Liu; Keito Suzuki; Dwait Bhatt; Nikola Raicevic; …